305141
Introduction to Internet of Things

Dr. Settha Tangkawanit
Department of Electrical and Computer Engineering
Faculty of Engineering
Naresuan University

Course Outline

Part 2: Things/Devices

- Basic of Electric Circuit and Electronics for IoT
- Electric Circuit and Electronics Instrument
- Basic of Digital Logic
- Digital Logic Combination
- Introduction to Embedded systems
- Arduino Platform
- Analog Sensors
- Digital Sensors
- Driver Circuit
- DC Motor
- Servo Motor

305141
Introduction to Internet of Things

Chapter 04
Basic of Digital Logic

Dr. Settha Tangkawanit
Department of Electrical and Computer Engineering
Faculty of Engineering, Naresuan University

Digital Signal

- **สัญญาณดิจิตอล (Digital Signal)** คือสัญญาณแรงดันไฟฟ้า (V) ที่มีค่าระดับแรงดันเพียงไม่กี่ระดับ ซึ่งระดับสัญญาณที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้คือ **2 ระดับ** เรียกว่า **ไบนารี่** (**Binary**) โดยมี **ระดับสูง (High)** และ **ระดับต่ำ (Low)**
- **สัญญาณ**ดังกล่าวนี้เป็นสัญญาณที่มี**ค่าแรงดันไฟฟ้า** จำนวน 2 ค่า สำหรับวงจรดิจิตอลทั่วไปที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย จะมีค่า**ระดับต่ำ คือ แรงดันไฟฟ้าขนาด 0V** และ **ระดับสูงจะมีค่าแรงดันไฟฟ้าที่ 5V (หรือ 3.3V)** โดยการแบ่งแรงดันไฟฟ้านี้ออกเป็น 2 ระดับหรือ 2 ย่าน จะทำให้**วงจรดิจิตอลทำงานได้ง่าย**
- โดยทั่วไปสามารถกำหนดเป็นช่วง คือ **0.0 – 0.8V จะเป็นระดับต่ำ** และ **ช่วง 2-5V จะเป็นระดับสูง** ซึ่งทำให้เรา**ไม่ต้องออกแบบวงจรที่สร้างแรงดันที่มีค่าแม่นยำมาก**นักก็สามารถทำให้วงจรดิจิตอลทำงานได้

Digital Signal

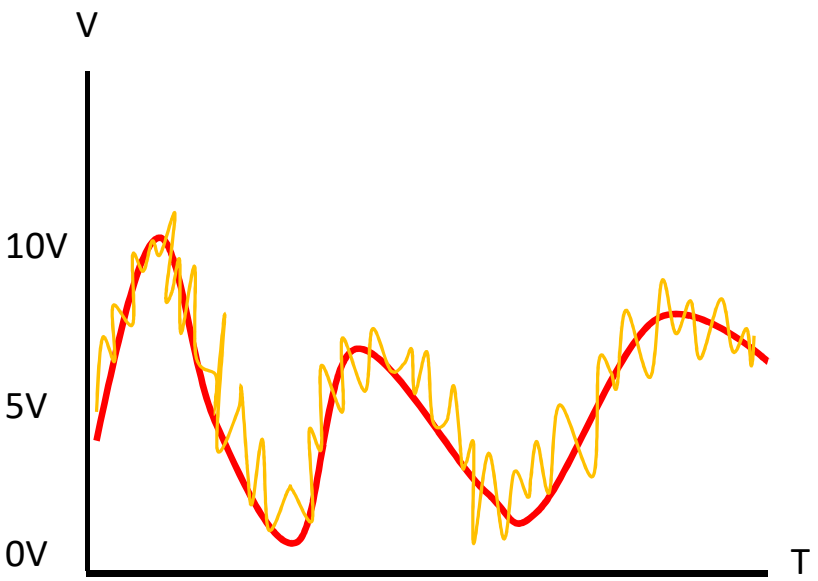
- ระดับสัญญาณสูงและต่ำนี้ สามารถนำไปเปรียบเทียบได้กับ **ค่าความจริง** (**ตรรกศาสตร์**) เมื่อ **จริง (True, T)** และ **เท็จ (False, F)** ในการเปรียบเทียบ
- และสามารถเทียบได้เป็น **ลอจิก (Logic) "1"** หรือ**ลอจิกสูง** และ **ลอจิก "0"** หรือ **ลอจิกต่ำ** ซึ่งจะมีการนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณต่าง ๆ ใน**ระบบดิจิตอล**

ค่าความจริง	ลอจิก	ระดับแรงดัน	ระดับ/ลอจิก
T (True, จริง)	"1"	2.0 – 5.0V	High (สูง)
F (False, เท็จ)	"0"	0.0 – 0.8V	Low (ต่ำ)

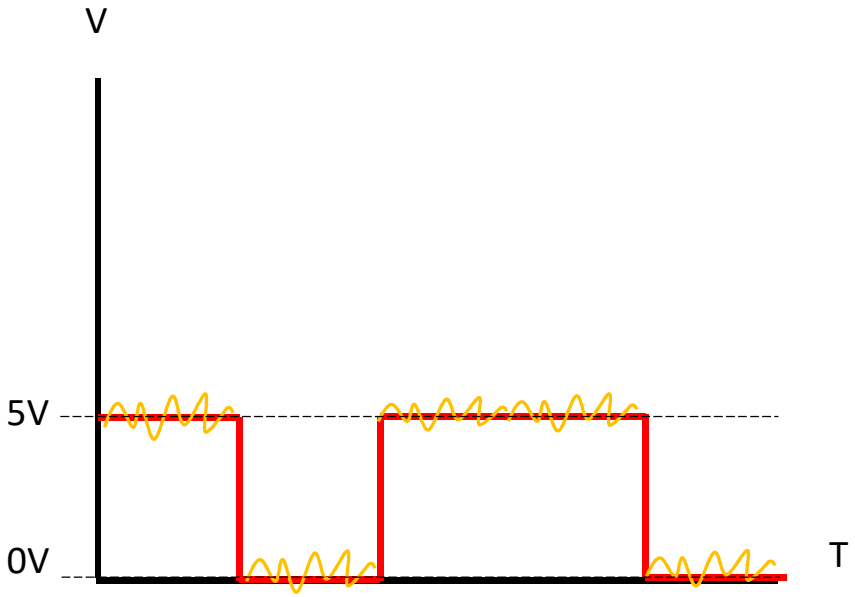
Digital Signal

- ถ้าเราเปรียบเทียบสัญญาณ แอนาล็อก และสัญญาณดิจิตอล จะเห็นได้ว่า**สัญญาณแอนาล็อก** จะมี**ค่าต่อเนื่อง**และ**เก็บข้อมูลได้มากกว่า** แต่**ข้อเสียประการหนึ่ง**ของสัญญาณแอนาล็อก คือ**มีความไวต่อสัญญาณรบกวน (Noise) มาก** ดังนั้น**สัญญาณแอนาล็อกจึงต้องใช้ขนาดแรงดันไฟฟ้าที่มีขนาดสูง** จึงต้อง**มีการขยายสัญญาณ**เพื่อให้ข้อมูลยังคงอยู่เสมอ ทั้งนี้เนื่องจาก**หัวต่อ**หรือ**สายไฟ**ต่าง ๆ จะมีความ**ต้านทานภายในเสมอ** หาเราส่ง**สัญญาณไกล** ๆ จะทำให้**ระดับแรงดัน**ของสัญญาณมี**ขนาดลดลง**ไปมา
- แต่สำหรับ**สัญญาณดิจิตอล**นั้น มี**ข้อดี**คือ แม้ระบบ (วงจรดิจิตอล) จะ**ได้รับสัญญาณรบกวนมาก** และ**สัญญาณถูกลดทอนลง**ไปบ้าง **แต่หากระดับสัญญาณไม่ถูกเปลี่ยนแปลงมากเกินไป** สัญญาณดิจิตอลก็**ยังคงส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง**

Digital Signal



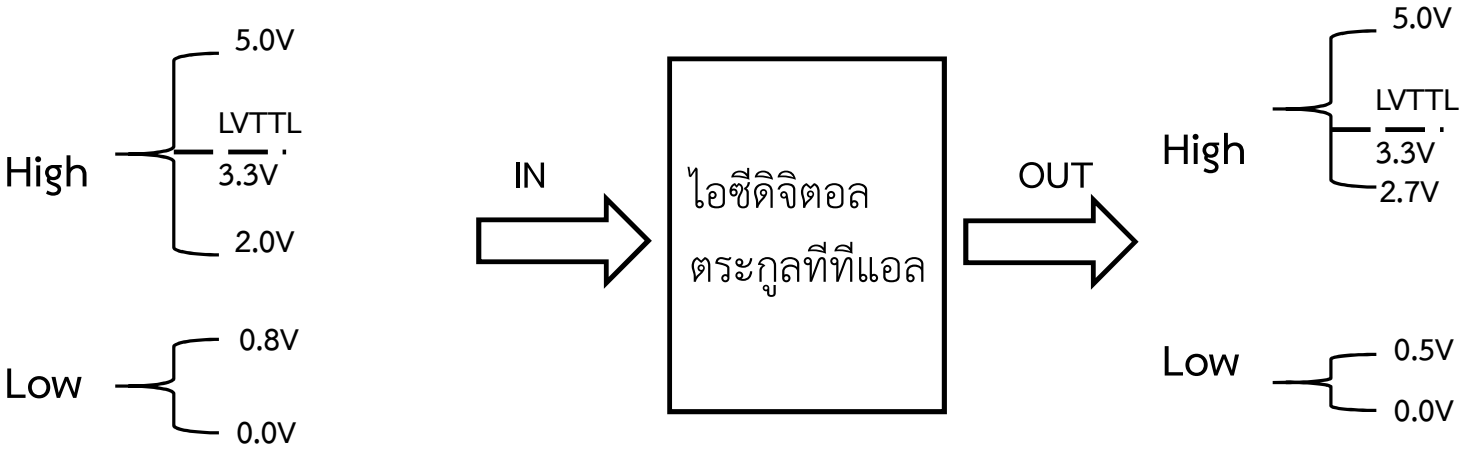
สัญญาณแอนาล็อกที่ถูกรบกวน



สัญญาณดิจิตอลที่ถูกรบกวน

Digital Signal

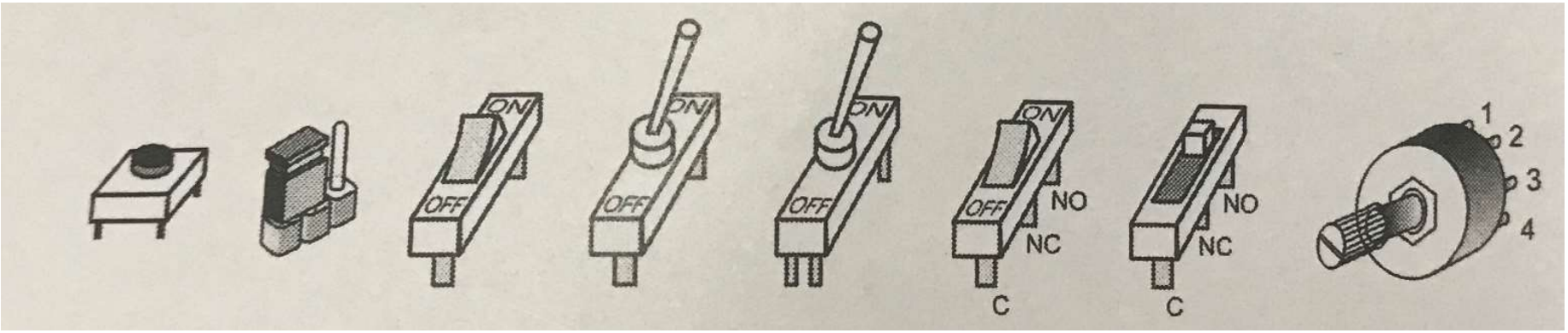
- สำหรับ**ไอซี** (IC: Integrated Circuit) ดิจิตอล ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย จะเป็น **ตระกูลทีทีแอล (TTL)** ซึ่งย่อมาจาก Transistor-to-Transistor Logic ซึ่งภายในไอซีนี้จะใช้ทรานซิสเตอร์ประกอบวงจรเป็นหลัก
- สำหรับมาตรฐานแรงดันขาเข้าและแรงดันขาออกของไอซีดิจิตอล **จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย**ดังนี้

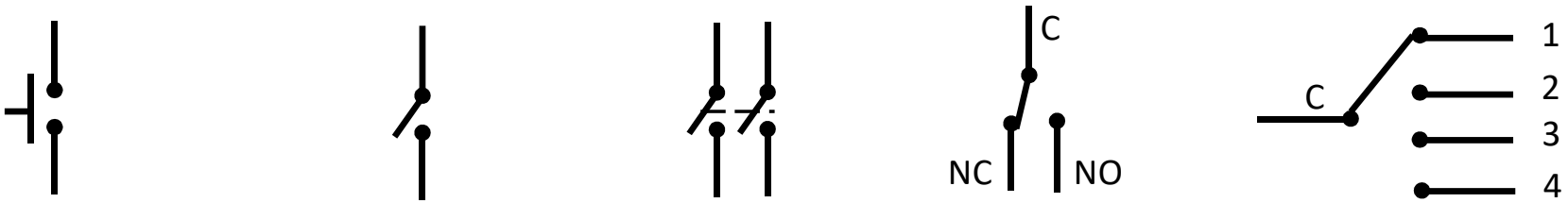


สวิตช์และการรับค่าดิจิทัล

- **สวิตช์ (Switch, SW)** เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งในวงจรเบื้องต้น **เรามักจะใช้สวิตช์เป็นตัวตัดต่อไฟเลี้ยงวงจร** นอกจากนี้แล้วสวิตช์ยัง **สามารถใช้ในการรับค่าข้อมูลดิจิตอล** โดยสวิตช์เหล่านี้อาจจะเป็น**แบบปุ่มกด (Push-Button)**, **สวิตช์ เปิด-ปิด (ON-OFF Switch)** หรือ**ตัวเลือกบนบอร์ด**อิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า **จัมเปอร์ (Jumper)** หรือ **สวิตช์ทางเลือก (Selector)**
- โดย**สัญลักษณ์ของสวิตช์**แต่ละชนิดก็**จะแตกต่างกันออกไป** ขึ้นอยู่กับลักษณะของสวิตช์
- ในกรณีของ**สวิตช์หลายทาง** จะมีขั้วต่อร่วม เรียกว่า **คอมมอน (Common, C)**, **ขั้วปกติปิด (Normally Closed, NC)** และ **ขั้วปกติเปิด (Normally Open, NO)**
- **โดยขั้วต่อปกติปิดจะมีการเชื่อมต่อวงจรในขณะที่สวิตช์ไม่ถูกกด** และ**เมื่อทำการกดสวิตช์** จะ**ตัดวงจรและไปเชื่อมกับขั้วปกติเปิดแทน**

สวิตช์และการรับค่าดิจิทัล





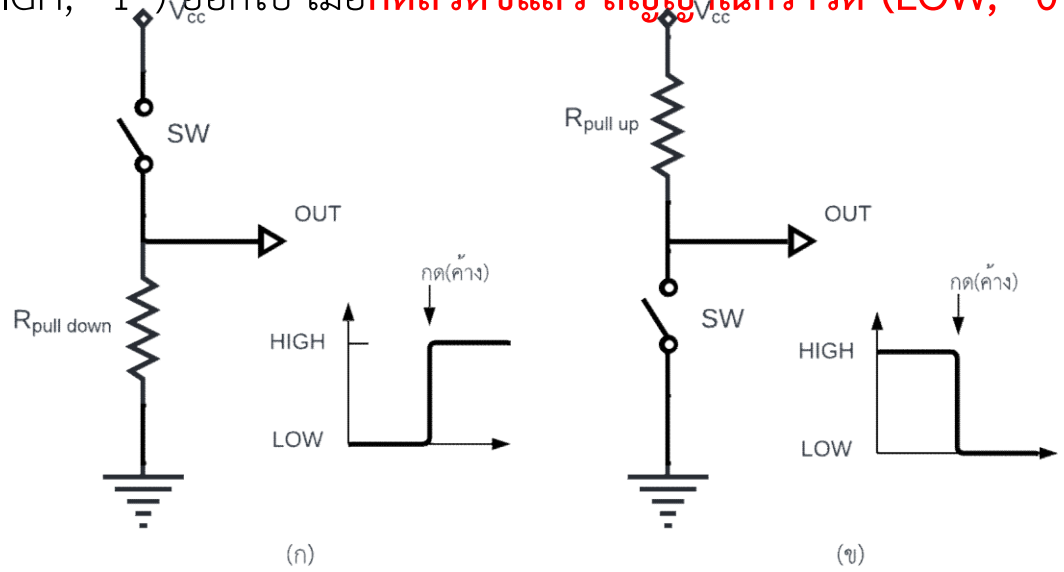
Push Button SPST DPST SPDT Selector (4-POS)

สวิตช์และการรับค่าดิจิทัล

การใช้งานสวิตช์ ผู้ใช้อาจจะต้องต่อวงจร โดยใช้ตัวต้านทานร่วมด้วย ซึ่งมีได้ **2 รูปแบบ**

คือ (1) **รูปแบบที่ต่อตัวต้านทานดึงลง ($R_{pull\ down}$)** ซึ่งจะได้ว่า หากไม่มีการกดสวิตช์ วงจรจะส่งสัญญาณแรงดันไฟต่ำ (LOW, “0”) จากกราวด์และ เมื่อ**กดสวิตซ์แล้วสัญญาณแรงดันไฟสูง (HIGH, “1”)** จะส่งออกไปแทน

และ (2) **รูปแบบที่ต่อตัวต้านทานดึงขึ้น ($R_{pull\ up}$)** ซึ่งจะได้ว่า หากไม่มีการกดสวิตช์ วงจรจะจ่ายสัญญาณแรงดันไฟสูง (HIGH, “1”) ออกไป เมื่อ**กดสวิตซ์แล้ว สัญญาณกราวด์ (LOW, “0”)** จะถูกส่งออกไปแทน

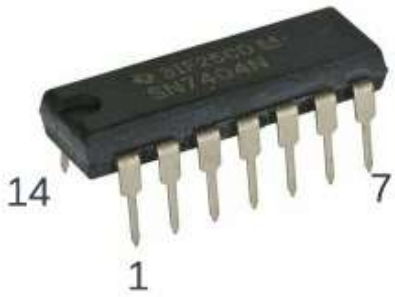


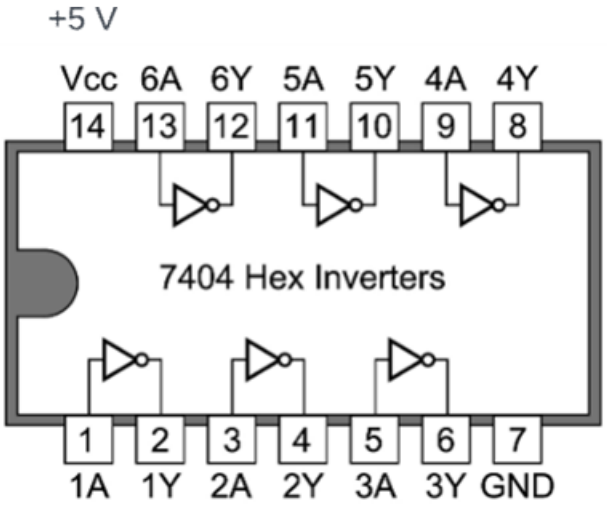
ลอจิกเกตพื้นฐาน

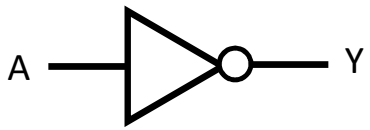
ลอจิกเกต (Logic Gate) เป็นไอทีพื้นฐานด้านดิจิทัล ในการพัฒนาวงดิจิทัลเราจะต้องเข้าใจการทำงานของเกตต่าง ๆ อย่างถูกต้อง โดยเรามักจะเขียนเป็นตารางค่าความจริงในกรณีที่อินพุตคือระดับสัญญาณต่าง ๆ

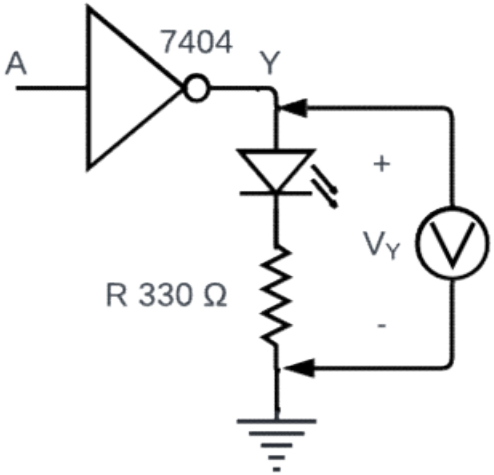
นอตเกต (NOT Gate)

A	$\overline{A}$ (Y)
0	1
1	0





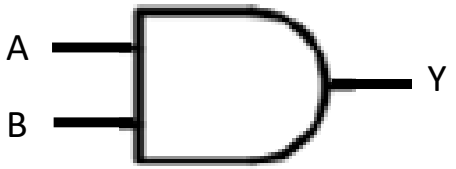


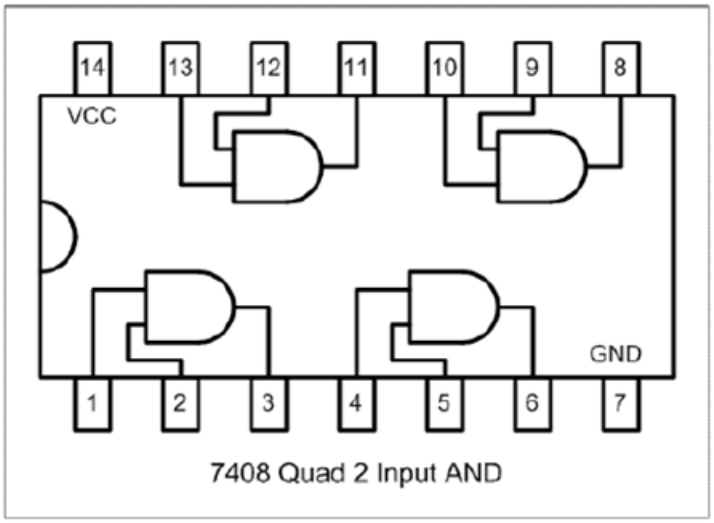


ลอจิกเกตพื้นฐาน

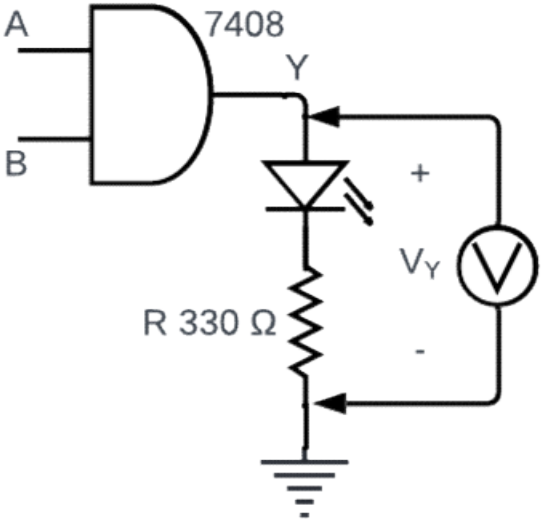
แอนด์เกต (AND gate)

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1





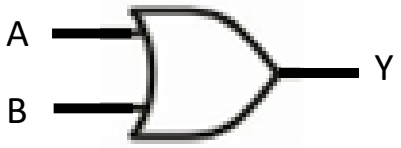
7408 Quad 2 Input AND

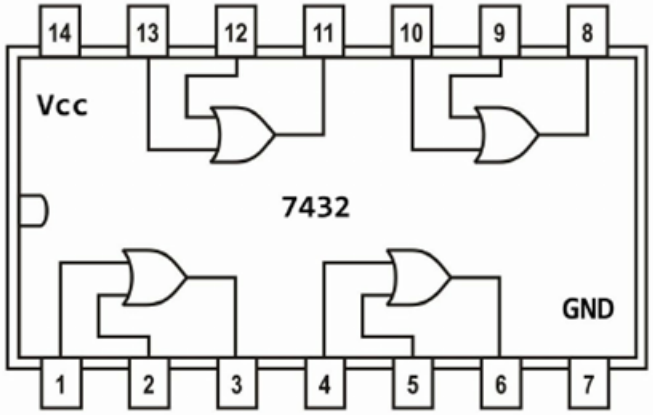


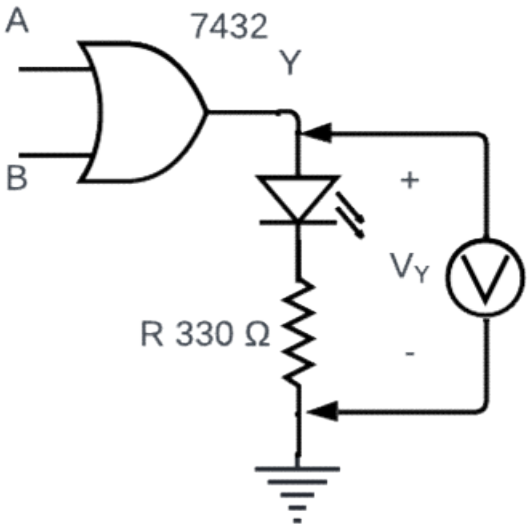
ลอจิกเกตพื้นฐาน

ออร์เกต (OR gate)

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



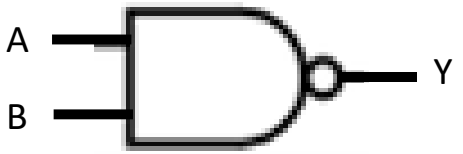


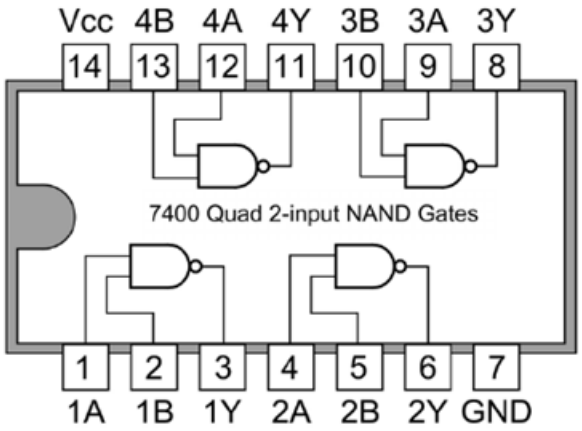


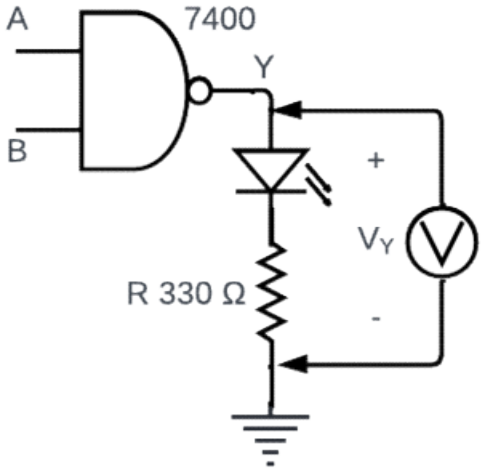
ลอจิกเกตพื้นฐาน

แนนด์เกต (NAND gate)

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



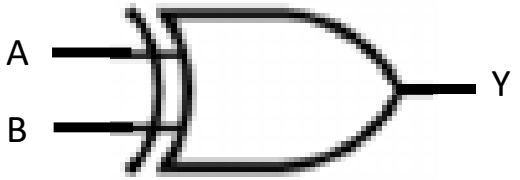


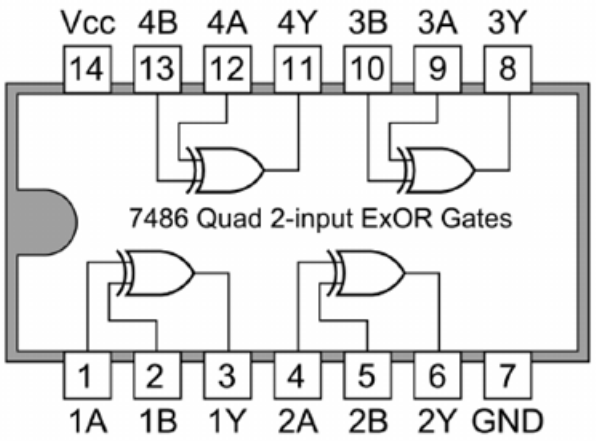


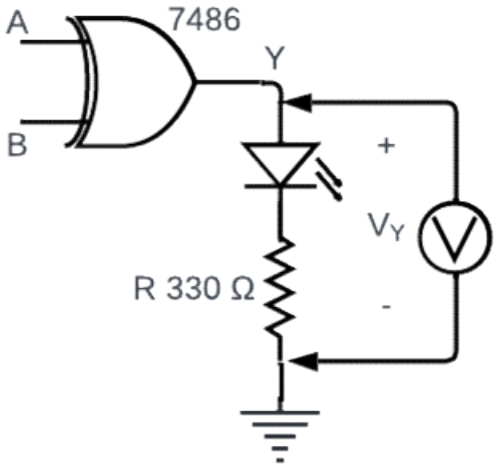
ลอจิกเกตพื้นฐาน

ซอร์เกต (XOR gate)

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



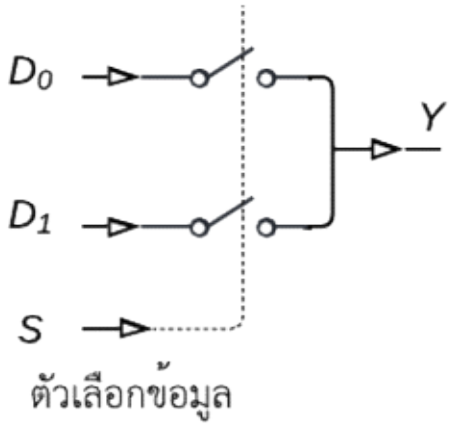




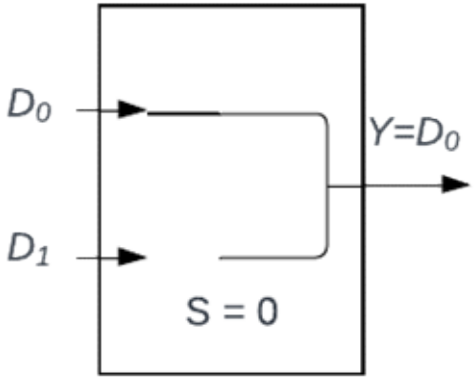
วงจรคอมบิเนชั่น : ตัวอย่าง MUX

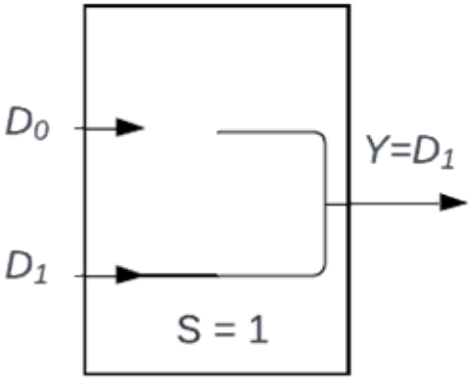
วงจรมัลติเพลกเซอร์ (Multiplexer) หรือ มักซ์ (MUX) เป็น**วงจรคอมบิเนชัน**วงจรหนึ่งที่ทำหน้าที่เลือกสัญญาณดิจิทัล ก่อนส่งออกไป โดยลักษณะการทำงานของมัลติเพลกเซอร์เป็นแบบสวิตซ์

มัลติเพลกเซอร์ 2-เป็น-1

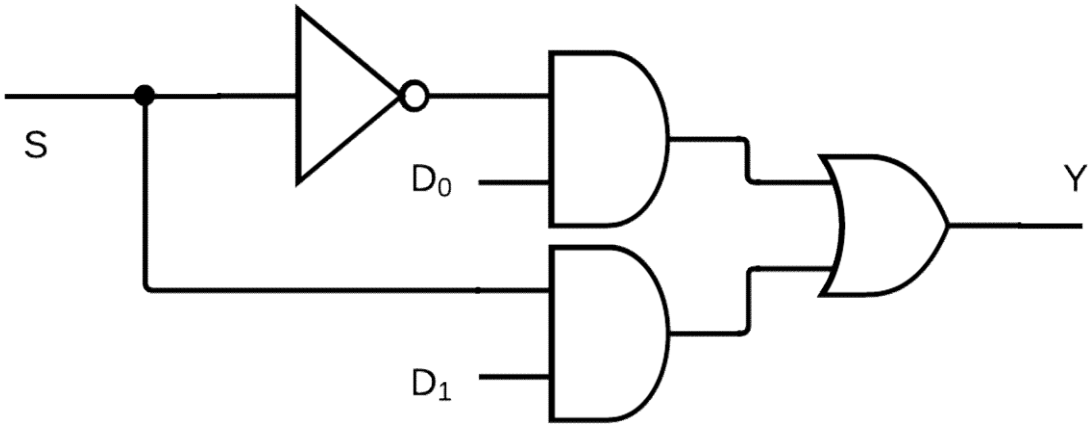


S	Y
0	D_0
1	D_1





วงจรคอมบิเนชั่น : ตัวอย่าง MUX



Input			Output
S	D_1	D_0	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1